

Établissement : Pôle formation UIMM-CVDL
Classe : BTS 1ère Année

Date : 20/11/2025
Durée : 1H45

Compétences évaluées :

- **C1** : Maîtriser les formules et techniques de dérivation (somme, produit, quotient).
- **C2** : Appliquer la dérivation pour déterminer l'équation d'une tangente.
- **C3** : Modéliser un problème d'optimisation.
- **C4** : Utiliser la dérivée pour trouver un extremum et résoudre un problème.

Tous documents interdits. Calculatrice en mode examen autorisée.

Un soin particulier sera apporté à la clarté de la rédaction et à la justification des réponses.

Exercice 1 : Calcul de dérivées

Dérivez les fonctions f suivantes de variable x réelle et simplifiez au mieux les dérivées (les fonctions sont supposées bien définies).

1) $f(x) = x\sqrt{2} - 2\sqrt{x}$

2) $f(x) = (2 - 3x)(1 + x)^3$

3) $f(x) = \frac{1+x^2}{x^2}$

4) $f(x) = \frac{1-x}{1-x^2}$

Exercice 2 : Étude de tangentes

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 4$.

- 1) Déterminez l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a = 0$.

- 2) Déterminez l'équation de la tangente (ou les équations des tangentes) à la courbe de f qui passe par le point $P(0; -8)$.

- 3) Déterminez le point d'intersection des deux tangentes (ou des tangentes) précédentes. (*Si plusieurs tangentes trouvées en 2, choisir l'une d'elles pour cette question*).

Problème : Optimisation

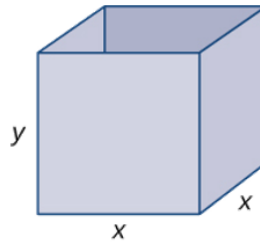


FIGURE 1 – Boîte à base carrée (x) et hauteur (y).

Une boîte rectangulaire avec une base carrée et un dessus ouvert doit être construite. Son volume est fixé à $V = 216 \text{ mm}^3$. On note x la longueur du côté de la base carrée et y la hauteur de la boîte (voir figure).

1) Minimisation de la surface

- a) Exprimez le volume de la boîte en fonction de x et y . Puis exprimer la hauteur y en fonction de x .
- b) Exprimez la surface totale, S , de la boîte en fonction de x et y . Puis exprimer cette surface comme une fonction $S(x)$

c) Etudier les variations de la fonction S

d) Quelles doivent être les dimensions de la boîte (x et y) pour minimiser la surface de la boîte ?

e) Quelle est alors la surface minimale ?

2) **Minimisation du coût**

On utilise la même boîte (volume 216 mm^3). Supposons que le coût du matériau pour la **base** soit de 20 €/mm^2 et que le coût du matériau pour les **côtés** soit de 30 €/mm^2 .

On cherche à minimiser le coût total C de cette boîte.

a) Écrivez le coût total C en fonction de x et y .

b) En utilisant la relation de la question 1a), écrivez le coût $C(x)$ uniquement en fonction de la longueur x des côtés de la base.

c) Déterminez la valeur de x qui minimise ce coût.

- Formulaire : dérivées et primitives des fonctions usuelles

n désigne un entier relatif a, b et c désignent des nombres réels	Dérivées des fonctions usuelles		Condition sur x pour que f'(x) existe :	n désigne un entier relatif ≠ 1 b et c sont des réels quelconques a désigne un nombre réel non nul	Primitives des fonctions usuelles	
	Si f(x) = ...	Alors f'(x) = ...			Si f(x) = ...	Alors F(x) = ...
	constante	0	ℝ		0	constante
	x	1	ℝ		a	ax
	√x	1/(2√x)	ℝ ⁺ *		1/√x	2√x
	1/x	-1/x ²	ℝ [*]		x ⁿ	x ⁿ⁺¹ /(n+1)
	x ⁿ	nx ⁿ⁻¹	ℝ			
	x ^α (α ∈ ℝ)	αx ^{α-1}	x > 0		sin x	-cos x
	sin x	cos x	ℝ		cos x	sin x
	cos x	-sin x	ℝ		tan x	-ln cos x
	tan x	1/cos ² x ou 1 + tan ² x			1/x	ln x
	ln x	1/x	ℝ [*]		e ^x	e ^x
	e ^x	e ^x	ℝ		(ax + b) ⁿ	1/a × (ax + b) ⁿ⁺¹ /(n+1)
	(ax + b) ⁿ	an(ax + b) ⁿ⁻¹	ℝ		1/√ax + b	2/a × √ax + b
	√ax + b	a/(2√ax + b)	ax + b > 0			
	sin(ax + b)	a cos(ax + b)	ℝ		sin(ax + b)	-1/a cos(ax + b)
	cos(ax + b)	-a sin(ax + b)	ℝ		cos(ax + b)	1/a sin(ax + b)
	tan(ax + b)	a/cos ² (ax + b)			tan(ax + b)	-1/a ln cos (ax + b)
	ln(ax + b) ou ln ax + b	a/(ax + b)	ax + b ≠ 0		1/(ax + b)	1/a ln ax + b
	e ^{ax+b}	ae ^{ax+b}	ℝ		e ^{ax+b}	1/a e ^{ax+b}
[u(x)] ⁿ	nu'(x)[u(x)] ⁿ⁻¹	ℝ	u'(x) × [u(x)] ⁿ	u ⁿ⁺¹ /(n+1)		
√u(x)	u'(x)/(2√u(x))	u(x) > 0				
ln u ou ln u	u'/u	u(x) ≠ 0	u'(x)/u(x)	ln u		
e ^u	u'(x)e ^{u(x)}	ℝ	u'(x) × e ^{u(x)}	e ^u		
Règles de calcul			u et v désignent des primitives des fonctions u' et v'	Règles de calcul		
u et v sont des fonctions u' et v' leurs dérivées	Si f = ...	Alors f' = ...		Si f = ...	Alors F = ...	
	u + v	u' + v'		u' + v'	u + v	
	a × u	a × u'		a × u'	a × u	
	u × v	u'v + uv'		u'v + uv'	u × v	
	1/v	-v'/v ²		-v'/v ²	1/v	
	u/v	(u'v - uv')/v ²		(u'v - uv')/v ²	u/v	
a et b réels	Si g(x) = f(ax + b)	Alors g'(x) = af'(ax + b)	a et b Réels a ≠ 0	Si g(x) = f'(ax + b)	Alors G(x) = 1/a f(ax + b)	
	Si g(x) = (f ∘ u)(x)	Alors g'(x) = u'(x)f'[u(x)]		Si g(x) = u'(x) × f'[u(x)]	Alors G(x) = f(u)	
Rarement utilisé						